

ESPECIALIZACIÓN EN **INTELIGENCIA DE DATOS** para la Gestión Estratégica

TALLER

T8002: Representación de datos

Presentación y cronograma · Cohorte 2026

Equipo Docente

Profesor: Dr. Lautaro Di Bartolo

PRESENTACIÓN

Representación de datos es un taller de nivelación de la Especialización en Inteligencia de Datos para la Gestión Estratégica, orientado a los conceptos fundamentales de las bases de datos. Es el paso siguiente al taller T8001, Pre-procesado de datos: allí el conjunto de datos quedó limpio en una sola tabla, y en este taller se estudia si esa tabla plana es la estructura adecuada para conservarlo, consultarlo y auditarlo.

El taller aborda la diferencia entre una base de datos y el almacenamiento de archivos, la redundancia y las anomalías que esta produce, las funciones de un sistema de gestión de bases de datos (DBMS) y los conceptos de integridad de datos, concurrencia y seguridad. Aborda también el vocabulario del modelo relacional con sus relaciones, tuplas, atributos, dominios y claves, los metadatos, las fases de diseño de una base de datos, el diseño conceptual, la integridad referencial, las dependencias funcionales y la normalización hasta la tercera forma normal.

El alcance del taller es conceptual: no se escribe SQL ni se implementa una base de datos. Su propósito es que el estudiante reconozca el vocabulario y los criterios de diseño antes de llegar a la asignatura Modelado de datos, que es donde esos conceptos se implementan. El eje es el criterio de diseño y no la herramienta. El taller no requiere experiencia previa en bases de datos ni en programación.

El taller dura 12 horas. Combina tres modalidades: clases asincrónicas de aproximación conceptual, encuentros virtuales sincrónicos teórico-prácticos y un trabajo final individual.

OBJETIVOS

- Distinguir una base de datos del almacenamiento de archivos, y reconocer las anomalías de inserción, modificación y borrado que produce una tabla con redundancia.
- Identificar las funciones de un sistema de gestión de bases de datos: consulta, integridad, concurrencia, seguridad y recuperación.
- Reconocer los conceptos de integridad de datos, concurrencia y seguridad.
- Emplear el vocabulario del modelo relacional: relación, tupla, atributo, dominio y clave.
- Explicar el papel de los metadatos en la descripción de un conjunto de datos.
- Enumerar las fases de diseño de una base de datos, y elaborar un diseño conceptual con sus entidades, vínculos y cardinalidades.
- Traducir un diseño conceptual a un conjunto de tablas con sus claves primarias y foráneas.
- Anticipar qué falla cuando no se respeta la integridad referencial.
- Identificar las dependencias funcionales de una tabla y normalizarla hasta la tercera forma normal, justificando cada descomposición.
- Justificar cuándo se desnormaliza, y qué se paga al hacerlo.

CONTENIDOS MÍNIMOS

Bases de datos. Diferencia entre base de datos y almacenamiento de archivos. Redundancia y anomalías de inserción, modificación y borrado. DBMS (Database Management System): funciones y tipos. Integridad de datos, concurrencia y seguridad. El modelo relacional: relaciones, atributos y tuplas. Dominios. Claves: candidata, primaria, alternativa, compuesta y foránea. Clave natural y clave sustituta. Valores nulos. Metadatos. Fases de diseño de bases de datos: requisitos, diseño conceptual, diseño lógico y diseño físico. Diseño conceptual: modelo de entidad y relación, atributos, cardinalidad, participación obligatoria y opcional, y vínculos de muchos a muchos. Pasaje del modelo conceptual al modelo relacional. Creación de una base de datos: esquema y restricciones. Integridad de entidad, de dominio y referencial. Dependencias funcionales. Normalización: primera, segunda y tercera forma normal. Desnormalización y vistas. Casos de estudio.

DINÁMICA DEL CURSADO

El taller se organiza en cuatro clases de tres horas, con un material de trabajo propio por clase.

La clase 1 es asincrónica. Cada estudiante recorre el material a su ritmo. Incluye un repaso del punto donde terminó el taller anterior.

Las clases 2 y 3 son encuentros virtuales sincrónicos. En ellos el docente explica los conceptos, analiza ejemplos y ejecuta el notebook de demostración comentándolo.

La clase 4 es asincrónica y está destinada a la elaboración del trabajo final.

Cada clase incluye un notebook de demostración que el estudiante ejecuta y observa. Los notebooks no requieren escribir código: muestran sobre datos concretos los conceptos que desarrolla el apunte.

Las tres primeras clases trabajan sobre un mismo conjunto de datos. Para el trabajo final, cada estudiante usa la tabla provista o elige la suya.

Evaluación: el taller tiene una única entrega, el trabajo final. Es un trabajo integrador breve que aplica los contenidos del taller sobre una tabla plana y chica, y no requiere programar. Se evalúa la justificación de cada decisión de diseño. Al inicio del curso, el docente informará los criterios y la fecha de entrega.

Carga horaria total: 12 horas.

CRONOGRAMA

Fecha	Horas	Modalidad	Actividad prevista	Horario
3 de septiembre de 2026	3	Asincrónica	Clase 1 — Bases de datos, DBMS y claves. Recorrido individual del notebook	—
4 de septiembre de 2026	3	Sincrónica virtual	Clase 2 — Fases de diseño e integridad referencial. Desarrollo teórico-práctico	18:00 a 21:00
5 de septiembre de 2026	3	Sincrónica virtual	Clase 3 — Dependencias funcionales y normalización. Desarrollo teórico-práctico	9:00 a 12:00
Trabajo final	3	Asincrónica	Clase 4 — Trabajo final integrador sobre una tabla plana y chica	—